

Badanie proszku do pieczenia

Podstawowym składnikiem większości proszków do pieczenia jest wodorowęglan sodu, który w podwyższonej temperaturze ulega rozkładowi, a wydzielający się dwutlenek węgla, spulchnia pieczone ciasto. Drugim ważnym składnikiem proszku do pieczenia jest regulator kwasowości, którym może być słaby kwas lub sól o kwaśnym odczynie.

Poddano badaniom dwuskładnikowy proszek do pieczenia składający się z dwóch bezwodnych związków: wodorowęglanu sodu oraz pewnej soli sodowej kwasu difosforowego(V) – związek **A**. Zawartość NaHCO_3 w mieszaninie wyrażona w postaci ułamka molowego wynosiła 0,40. Próbkę wysuszonego proszku o masie 8,34 g wygrzano w temperaturze 500 °C w atmosferze powietrza do stałej masy. Stwierdzono, że w wyniku reakcji masa próbki zmniejszyła się o 19,2%. Metodą dyfrakcji rentgenowskiej w stałych produktach reakcji zidentyfikowano dwa związki o budowie jonowej (sole **B** oraz **C**). Na podstawie wykonanej analizy elementarnej oszacowano zawartość fosforu w tych związkach. Wynosiła ona odpowiednio około 30,4 %_{mas} i około 25,3 %_{mas}. W powstających produktach gazowych, metodą spektroskopii w podczerwieni, zidentyfikowano dwutlenek węgla oraz wodę. Powstałe gazy zebrano w naczyniu zawierającym środek higroskopijny, a następnie osuszony gaz przepuszczono przez kolbę z 50 cm³ roztworu NaOH o gęstości 1,10 g/cm³. Wzrost masy kolby z NaOH_(aq) wyniósł 1,6%.

Polecenia:

- a.** (1 pkt.) Podaj równanie reakcji zachodzącej podczas ogrzewania wodorowęglanu sodu w temperaturze około 150 °C.
- b.** (1 pkt.) Jaki związek może być solą **A**? Odpowiedź krótko uzasadnij.
- c.** (3 pkt.) Oblicz objętość dwutlenku węgla powstającego podczas rozkładu badanej próbki proszku do pieczenia (w przeliczeniu na warunki normalne).
- d.** (4 pkt.) Podaj wzór związku **A**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.
- e.** (4 pkt.) Podaj wzory związków **B** i **C**. Odpowiedź uzasadnij.
- f.** (2 pkt.) Podaj zbilansowane równanie reakcji zachodzącej podczas ogrzewania badanej próbki proszku do pieczenia w temperaturze 500 °C.
- g.** (5 pkt.) Wiedząc, że liczba koordynacyjna fosforu wynosi 4 zaproponuj budowę przestrzenną anionów w solach **B** oraz **C**. Odpowiedź przedstaw w formie rysunku oraz krótkiego opisu.

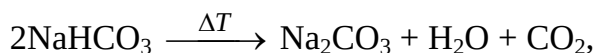
W obliczeniach załóż, że wszystkie reakcje zachodzą ze 100% wydajnością.

Przyjmij następujące wartości mas molowych: H – 1,008 g/mol; C – 12,01 g/mol, O – 16,00 g/mol, Na – 22,99 g/mol, P – 30,97 g/mol

oraz objętość molową gazu w warunkach normalnych $V_m = 22,41 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{mol}$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

- a. Wodorowęglan sodu w temperaturze około 150 °C rozkłada się zgodnie z równaniem:



- b. Aby związek **A** mógł pełnić rolę regulatora kwasowości jego anion musi posiadać właściwości kwasowe. Zatem musi być to jakiś wodorodwufosforan(V) sodu, na przykład $\text{Na}_2\text{H}_2\text{P}_2\text{O}_7$.
- c. Po wygrzaniu próbki proszku w stałych produktach reakcji znajdują się tylko dwie sole fosforu – związki **B** oraz **C**. To oznacza, że wodorowęglan sodu w obecności wodorodwufosforanu(V) uległ całkowitemu rozkładowi z utworzeniem lotnych produktów – CO_2 i H_2O . W wyniku ogrzewania proszku powstaje:

$$n_{\text{CO}_2} = \frac{0,016 \times 50 \text{ cm}^3 \times 1,10 \text{ g/cm}^3}{44,01 \text{ g/mol}} = 0,02 \text{ mola}$$

$$V_{\text{CO}_2} = 0,02 \text{ mola} \times 22,41 \cdot 10^3 \text{ cm}^3/\text{mol} = 448 \text{ cm}^3$$

- d. W wyniku całkowitego rozkładu 0,02 mola NaHCO_3 (w obecności wodorodwufosforanu(V)) oprócz 0,02 mola CO_2 powstaje także 0,01 mola H_2O . Jednakże całkowita ilość powstającej wody wynosi: $n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{8,34 \text{ g} \times 0,192 - 0,02 \text{ mol} \times 44,01 \text{ g/mol}}{18,016 \text{ g/mol}} = 0,04 \text{ mola}$, czyli 0,03 mola H_2O

powstaje w wyniku reakcji kondensacji wodorodwufosforanu(V) – soli **A**.

A to oznacza, że w związku **A** jest 0,06 mola wodoru, ponieważ w końcowych produktach reakcji nie ma już wodorosoli, gdyż dalsze wygrzewanie produktów nie powoduje już ubytku masy.

W badanej próbce proszku zawarte było $x_{\text{A}} = \frac{n_{\text{A}}}{0,02 + n_{\text{A}}} = 0,6 \Rightarrow n_{\text{A}} = 0,03 \text{ mola}$ soli **A**, czyli w

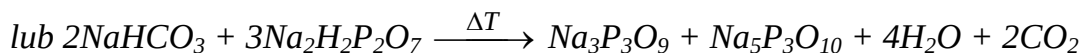
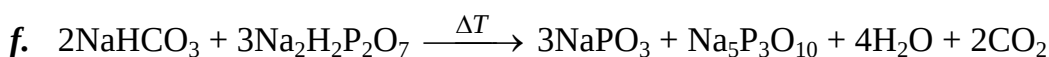
jednej cząsteczce tego związku są $\frac{0,06}{0,03} = 2$ atomy wodoru. Zatem związkiem **A** jest

diwodorodwufosforan(V) sodu – $\text{Na}_2\text{H}_2\text{P}_2\text{O}_7$.

- e. Ponieważ wygrzewanie prowadzono w warunkach utleniających związki **B** i **C** muszą być fosforanami(V), nie zawierającymi wodoru. Kończącym produktem reakcji kondensacji wodorofosforanów(V) jest polifosforan o stechiometrii NaPO_3 , o zawartości fosforu $\%_{\text{wag.P}} = \frac{30,97}{101,96} \times 100\% = 30,4\%$. Co odpowiada związkowi **B**.

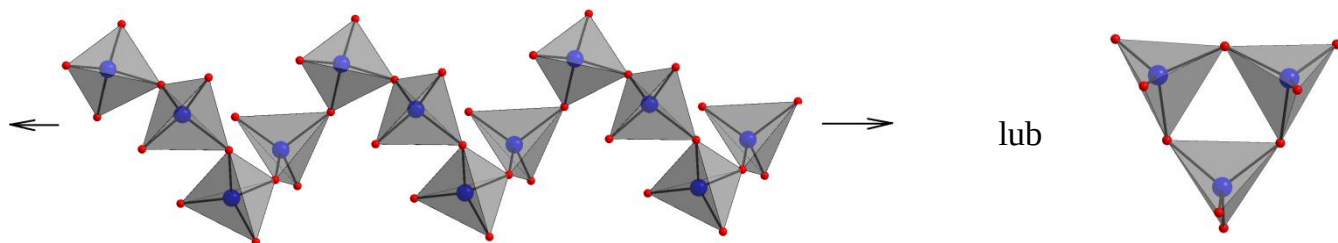
*Wzór związku **B** może być podany również jako wielokrotność stechiometrii wzoru podstawowego, na przykład może być to $\text{Na}_3\text{P}_3\text{O}_9$.*

W zależności od stosunku molowego powstających soli **B** i **C**, związek **C** może mieć stechiometrię $\text{Na}_7\text{P}_5\text{O}_{16}$, $\text{Na}_6\text{P}_4\text{O}_{13}$, $\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$, itd. Jak łatwo wykazać związek $\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$ zawiera $\frac{3 \times 30,97}{367,86} \times 100\% = 25,3\%$ wag fosforu, co odpowiada związkowi **C**.



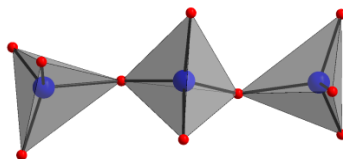
- g. Ponieważ liczba koordynacyjna fosforu wynosi 4 to podstawową jednostką, z jakiej zbudowane są aniony polifosforanowe(V) jest PO_4^{3-} , który ma budowę czworościanu foremnego (hybrydyzacja sp^3).

Stechiometrię anionu PO_3^- (z soli **B**) można uzyskać w wyniku uwspólnienia w każdej jednostce PO_4 dwóch ligandów tlenowych z innymi jednostkami PO_4 (mostkowe atomy tlenu). Zatem podsieć anionowa o stechiometrii PO_3^- ma postać makro łańcucha lub pierścienia (na przykład o stechiometrii $\text{P}_3\text{O}_9^{3-}$):



Wystarczy podać jedną z powyższych możliwości budowy podsieci anionowej soli **B**.

Stechiometrię anionu $\text{P}_3\text{O}_{10}^{5-}$ (z soli **C**) można uzyskać łącząc trzy jednostki PO_4 poprzez wspólne aniony tlenkowe:



Punktacja:

- | | |
|--|---|
| a. Za napisanie równania reakcji zachodzącej podczas ogrzewania wodorowęglanu sodu | 1 pkt. |
| b. Za wyjaśnienie co może być związkiem A | 1 pkt. |
| c. Za obliczenie objętości dwutlenku węgla powstającego podczas rozkładu badanej próbki proszku do pieczenia | 3 pkt. |
| d. Za podanie wzoru związku A
za potwierdzenie odpowiedzi obliczeniami | 1 pkt.
3 pkt. |
| e. Za podanie wzorów związków B i C i uzasadnienie odpowiedzi | $2 \times 2 \text{ pkt} = 4 \text{ pkt.}$ |
| f. Za podanie równania reakcji zachodzącej podczas ogrzewania proszku do pieczenia w temperaturze 500°C | 2 pkt. |
| g. Za podanie budowy przestrzennej anionu w soli B oraz C | $2 \times 2,5 \text{ pkt} = 5 \text{ pkt.}$ |

RAZEM

20 pkt.